第 3 节　不等式及其性质

考点一	比较两个数（式）的大小

1. 作差法$\begin{cases} a-b>0\Leftrightarrow a____b, \\ a-b=0\Leftrightarrow a____b, \\ a-b<0\Leftrightarrow a____b. \end{cases}$（$a$，$b\in\mathbf{R}$）.

2. 作商法$\begin{cases} a>b\Leftrightarrow\frac{a}{b}__1（a，b>0）或\frac{a}{b}_____1（a，b<0), \\ a=b\Leftrightarrow\frac{a}{b}=1（b\neq0), \\ a<b\Leftrightarrow\frac{a}{b}__1（a，b>0）或\frac{a}{b}__1（a，b<0). \end{cases}$

例 1　（1）已知 $0<a<\frac{1}{b}$，且 $M=\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}$，$N=\frac{a}{1+a}+\frac{b}{1+b}$，则 M，N 的大小关系是（　　）

A. $M>N$　　B. $M<N$

C. $M=N$　　D. 不能确定

（2）若实数 m，n，p 满足 $m=4e^{\frac{3}{5}}$，$n=5e^{\frac{2}{3}}$，$p=\frac{18}{e^2}$，则（　　）

A. $p<m<n$　　B. $p<n<m$

C. $m<p<n$　　D. $n<p<m$

练 1　（1）〔多选〕下列不等式中正确的是（　　）

A. $x^2-2x>-3$（$x\in\mathbf{R}$）

B. $a^3+b^3\geqslant a^2b+ab^2$（$a$，$b\in\mathbf{R}$）

C. $a^2+b^2>2$（$a-b-1$）

D. $\frac{a}{b}<\frac{a+2\,026}{b+2\,026}$（$b>a>0$）

（2）已知 $c>1$，且 $x=\sqrt{c+1}-\sqrt{c}$，$y=\sqrt{c}-\sqrt{c-1}$，则 x_____y（填“$>$”“$<$”或“$=$”）.

考点二	不等式的基本性质

性质 1　对称性：$a>b\Leftrightarrow b$_____a；

性质 2　传递性：$a>b$，$b>c\Rightarrow a$_____c；

性质 3　可加性：$a>b\Leftrightarrow a+c>b+c$；

性质 4　可乘性：$a>b$，$c>0\Rightarrow ac$_____bc；$a>b$，$c<0\Rightarrow ac$_____bc；

性质 5　同向可加性：$a>b$，$c>d\Rightarrow a+c$_____$b+d$；

性质 6　同向同正可乘性：$a>b>0$，$c>d>0\Rightarrow ac$_____bd；

性质 7　同正可乘方性：$a>b>0\Rightarrow a^n>b^n$（$n\in\mathbf{N}$，$n\geqslant2$）；

性质 8　可开方性：$a>b>0\Rightarrow\sqrt[n]{a}>\sqrt[n]{b}$（$n\in\mathbf{N}$，$n\geqslant2$）.

结论：（1）倒数性质：①$a>b$，$ab>0\Rightarrow\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$；②$a<0<b\Rightarrow\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$；③$a>b>0$，$d>c>0\Rightarrow\frac{a}{c}>\frac{b}{d}$.

（2）分数性质：若 $a>b>0$，$m>0$，则

①真分数性质：$\frac{b}{a}<\frac{b+m}{a+m}$；$\frac{b}{a}>\frac{b-m}{a-m}$（$b-m>0$）；

②假分数性质：$\frac{a}{b}>\frac{a+m}{b+m}$；$\frac{a}{b}<\frac{a-m}{b-m}$（$b-m>0$）.

例 2 已知 a，b，c，d 均为实数，下列不等关系推导成立的是（　　）

A. 若 $a>b$，$c<d\Rightarrow a+c>b+d$

B. 若 $a>b$，$c>d\Rightarrow ac>bd$

C. 若 $bc-ad>0$，$\frac{c}{a}-\frac{d}{b}>0\Rightarrow b<0$

D. 若 $a>b>0$，$c>d>0\Rightarrow\sqrt{\frac{a}{d}}>\sqrt{\frac{b}{c}}$

练 2 （1）〔多选〕已知 a，$b\in\mathbf{R}$，则下列选项中能使$\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$成立的是（　　）

A. $b>a>0$　　B. $a>b>0$

C. $b<0<a$　　D. $b<a<0$

（2）已知 a，b，c，d 均为实数，若 $bc-ad\geqslant 0$，$bd>0$，求证：$\frac{a-b}{b}\leqslant\frac{c-d}{d}$.

提能点	不等式性质的应用

教材母题：已知 $2<a<3$，$-2<b<-1$，求 $2a+b$ 的取值范围.

例 3 已知 $-1<x<4$，$2<y<3$，则$\frac{x}{y}$的取值范围是_____.

变式 若将例 3 已知条件改为“$-1<x-y<4$，$2<x+y<3$”，则 $3x+2y$ 的取值范围为_____.

练 3 为了加强家校联系，王老师组建了一个由学生、家长和教师组成的微信群. 已知该群中男学生人数多于女学生人数，女学生人数多于家长人数，家长人数多于教师人数，教师人数的两倍多于男学生人数，则该微信群人数的最小值为（　　）

A. 20　　B. 22

C. 26　　D. 28